

My Net Zero APP – 核心摘要

傳統淨零框架與地球系統核算模型之比較

「現行淨零主要關注人類可以減少多少排放。本研究則提出被忽視的核心問題：如果我們停止破壞地球的自然能力，地球究竟能額外吸收多少二氧化碳？」

1. 框架比較與核心公式

傳統淨零框架

聚焦於人為排放與人為認定的碳抵銷。

$$\text{人為排放} - \text{人為減排/移除} = 0$$

本研究模型（地球系統觀點）

納入森林、土壤與海洋損失之自然碳匯能力。

$$\text{總排放} - \text{自然 CO}_2 \text{ 吸收能力} = 0$$

2. 氣候負擔重新歸因（30年實證數據）

基於本研究模型設定之全球每年約 50 GtCO₂eq 溫室氣體排放總量基準：

領域 / 氣候負擔來源	傳統歸因方式	本研究模型（地球系統核算）
畜牧相關活動 (含能源、甲烷、土地利用變更與損失之自然碳匯)	次要直接排放源 (~14.5%)	166% (相較於 ~50 GtCO ₂ eq 基準)*
化石燃料相關排放	主要排放來源 (~70-80%)	46% (相較於 ~50 GtCO ₂ eq 基準)

* 畜牧業 166% 歸因數據尚未包含對海洋生態系統之影響。

3. 政策機制與實證模型推論

核心干預路徑：

降低畜牧壓力 -> 恢復自然系統 -> 提升自然 CO₂ 吸收能力

實證模型結果（飲食轉型）：

基準參考：依據全球每年 ~50 GtCO₂eq 溫室氣體排放框架進行校準。

研究路徑：推行飲食轉型能有效減輕畜牧業對生態的壓力，恢復自然系統，進而大幅提升自然二氧化碳吸收能力。

